# Annihilation orientée des collisions

Aires injectives, compilation arithmétique compacte, isochronie et projection spectrale

**TSIGBE Comlan Alain**

27 septembre 2026

**Résumé**

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$. À chaque cellule $(i, j)$ j'associe une adresse binaire

$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}.$$

Le déterminant marqué $D_A(z) = \det B_A(z)$ annihile structurellement les affectations présentant une collision de colonnes et conserve chaque permutation à une adresse distincte $E(\sigma) = \sum_i w_{i,\sigma(i)}$. Le polynôme développé possède $n!$ monômes et un degré $2^{\Theta(n^2)}$, mais le filtre signé est compilé par un DAG arithmétique de moins de $3n^4$ portes pour $n \geq 2$, sans matérialiser la liste des monômes. Je sépare ensuite le second problème, celui de la signature. Sur le support déjà filtré, le produit de Hadamard avec le masque universel de signatures est réalisé par l'opérateur diagonal

$$\mathcal{R}_n = \prod_{i<k,\, j>\ell} (I - 2N_{ij}N_{k\ell}),$$

qui multiplie chaque monôme de permutation par sa propre signature et transforme donc $\mathrm{sgn}(\sigma)m_\sigma$ en $m_\sigma$ sans déplacer son adresse. L'opérateur est stocké par un registre quadratique factorisé $(U_n, L_n)$ de taille structurelle $O(n^2)$, sans développement récursif de ses réflecteurs locaux. Le même compte d'inversions donne la formule exacte $\Theta_n = \sum_{r=0}^{\binom{n}{2}} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}$. Pour fermer cet opérande sans compiler ses termes, j'introduis le quotient spectral fini associé à $\mu_n(X) = \prod_{q=0}^{\binom{n}{2}} (X - q)$ et la classe $\tau_n$ du polynôme de Newton ; elle vérifie exactement $\tau_n^2 = I$. La phase est ainsi transportée dans l'algèbre de rang deux $\mathrm{span}\{I, \tau_n\}$, et le raccord spectral reprend immédiatement sans nouvelle suite d'états ni expansion de Taylor.

Une fois ces deux opérations terminées — annihilation des collisions puis annulation de la signature — je raccorde directement la sortie compacte à la partie isochrone/NTT de mon travail antérieur *Dream Function*. Cette fois la transformée reçoit un support déjà filtré : les chemins non bijectifs sont déjà nuls. Si chaque colonne porte un entier $d_j$, toute permutation survivante vérifie $D_\sigma = \sum_i d_{\sigma(i)} = D^* = \sum_j d_j$. Des impulsions $e_{d_j}$, leurs NTT, leur produit de Hadamard spectral et une INTT produisent alors exactement le sélecteur $e_{D^*}$. Le descripteur corrigé est transporté comme un unique coefficient partagé vers cette case, sans redéveloppement du polynôme. L'algorithme final fixe tous les $d_j$, $D_A^*$ et $N_A$ analytiquement à partir de la matrice d'entrée. Les mécanismes antérieurs destinés à séparer les chemins invalides ne sont pas utilisés dans ce raccord, car cette fonction est désormais assurée en amont par le filtre exact.

## Table des matières

**1 Résultat principal** **3**

**2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement** **5**

**3 Esquisse fidèle de la preuve** **6**

**4 Notations et modèles** **7**

**5 Injectivité binaire des aires** **7**

**6 Annihilation structurale et déterminant** **8**

**7 Degré exact et tailles développées** **9**

7.1 Maximum sur toutes les affectations . . . . . 9

7.2 Maximum sur les permutations . . . . . 9

7.3 Taille d'une représentation creuse explicite . . . . . 10

7.4 Couche centrale de Pascal . . . . . 10

**8 Circuit arithmétique compact** **11**

8.1 Marqueurs par carrés successifs . . . . . 11

8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier . . . . . 11

**9 Complexité : bornes et limites explicites** **12**

9.1 Comptage exact des portes . . . . . 12

9.2 Invariant de forme compacte . . . . . 13

9.3 Encodage binaire du DAG . . . . . 13

9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée . . . . . 14

**10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde** **14**

**11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide** **15**

11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage . . . . . 15

11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature . . . . . 16

11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler . . . . . 17

11.4 Un réflecteur local d'inversion . . . . . 17

11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion . . . . . 18

11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions . . . . . 18

11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton . . . . . 20

11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux . . . . . 21

11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité . . . . . 21

11.10État compact, fermeture et contrôle de croissance . . . . . 22

11.11Réalisation matricielle locale par une colonne . . . . . 22

11.12Sortie corrigée prête pour le raccord spectral . . . . . 23

**12 Raccord isochrone avec la *Dream Function* après filtrage et correction** **24**

12.1 Isochronie après filtrage . . . . . 24

12.2 Le coefficient scalaire final à l'adresse $D^*$ . . . . . 25

12.3 Impulsions de la *Dream Function* . . . . . 25
12.4 Produit de Hadamard spectral . . . . . 26
12.5 INTT et concentration exacte dans la case $D^*$ . . . . . 26
12.6 Pourquoi la couche spectrale n'a plus à séparer les chemins invalides . . . . . 27
12.7 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice . . . . . 27
12.8 Algorithme hybride complet . . . . . 28
12.9 Coût propre du raccord spectral . . . . . 30

**13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques 31**
13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte . . . . . 31
13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire . . . . . 32
13.3 Coût du raccord spectral . . . . . 33
13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées . . . . . 34

**14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul 36**

**Remerciements et assistance exploratoire 37**

**A Résumé des identités critiques 37**

# 1 Résultat principal

**Théorème 1.1** (Filtrage exact et compilation compacte)**.** *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, de longueur binaire totale $L$. Posons*

$$p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0, \tag{1}$$
$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \tag{2}$$
$$B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \tag{3}$$
$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}, \qquad s : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}. \tag{4}$$

*Alors*

$$\boxed{D_A(z) := \det B_A(z) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{5}$$

*De plus :*

$$E(s) = E(t) \Longrightarrow s = t, \tag{6}$$
$$\operatorname{supp} D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}, \tag{7}$$
$$[s \notin S_n] \Longrightarrow [z^{E(s)}] D_A(z) = 0. \tag{8}$$

*Le circuit de Faddeev–LeVerrier construit $D_A$ avec*

$$\boxed{G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4 \qquad (n \ge 2)} \tag{9}$$

*et un encodage DAG*

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{10}$$

*Aucune liste des $n!$ monômes de (5) n'est construite.*

**Théorème 1.2** (Raccord filtre–correction de signature–Dream Function)**.** *Supposons le filtrage et l'annulation de signature accomplis, de sorte que le descripteur partagé $\mathfrak{G}_A$ représente sémantiquement*

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \left( \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}.$$

*Soient $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ et*

$$D^* = \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

*Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$D_\sigma := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = D^*.$$

*Soit $N > D^*$ et soit $\mathbb{K}$ un corps contenant une racine primitive $N$-ième de l'unité $\omega$. Pour chaque colonne $j$, posons $P_j = e_{d_j} \in \mathbb{K}^N$ et*

$$A_j[f] = (\mathrm{NTT}_\omega\, P_j)[f] = \omega^{f d_j}.$$

*Dans le module libre de rang un $\mathbb{K}\mathfrak{G}_A$ engendré par le descripteur, initialisons*

$$\widehat{\Phi}_0[f] = \mathfrak{G}_A$$

*et effectuons les mêmes produits de Hadamard spectraux que dans la* Dream Function *:*

$$\widehat{\Phi}_j[f] = \widehat{\Phi}_{j-1}[f] A_j[f].$$

*Alors*

$$\boxed{\widehat{\Phi}_n[f] = \omega^{f D^*} \mathfrak{G}_A}$$

*et l'INTT donne*

$$\boxed{T_{\mathfrak{G}}[k] = \mathbf{1}_{\{k = D^*\}}\, \mathfrak{G}_A, \qquad 0 \leq k < N.} \tag{11}$$

*Il y a alors deux lectures complémentaires de la case $D^*$. Dans la lecture qui conserve les adresses internes $z$, on a*

$$\boxed{T_G[k] = \mathbf{1}_{\{k = D^*\}} G_A(z), \qquad T_G[D^*] = G_A(z).} \tag{12}$$

*Dans la lecture scalaire finale, où l'on ne conserve plus la coordonnée d'adressage après que le filtrage et la correction de signe ont rempli leur rôle, on définit*

$$H_A(t) := \sum_{\sigma \in S_n} \left( \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) t^{D_\sigma}.$$

*L'isochronie donne alors*

$$\boxed{H_A(t) = \left( \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) t^{D^*}.} \tag{13}$$

*Dans la réalisation qui préserve les amplitudes, $\alpha_{ij} = a_{ij}$, donc*

$$\boxed{[t^{D^*}] H_A(t) = \mathrm{Perm}(A), \qquad T_A[D^*] = \mathrm{Perm}(A).} \tag{14}$$

*Autrement dit, le descripteur est routé vers $D^*$ tant que les adresses internes sont conservées ; dès que l'on passe à la sortie spectrale scalaire, le coefficient de cette même case $D^*$ est exactement le permanent. Cette identité ne requiert aucun développement des $n!$ permutations.*

**Théorème 1.3** (Annulation exacte de la phase de signature sans déplacement des adresses)**.** *Soit $\alpha = (\alpha_{ij})$ la famille de poids scalaires fournie au filtre : $\alpha_{ij} = p_{ij}$ dans la réalisation à support universel et $\alpha_{ij} = a_{ij}$ dans la réalisation qui préserve les amplitudes. Introduisons des variables commutatives indépendantes $X = (x_{ij})$ et posons*

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma, \quad m_\sigma := \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)}, \quad X_\sigma := \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}.$$

*Pour chaque cellule, posons*

$$N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}},$$

*et, pour $i < k$, $j > \ell$,*

$$R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.$$

*Enfin,*

$$\boxed{\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1 \le i < k \le n \\ 1 \le \ell < j \le n}} (I - 2 N_{ij} N_{k\ell}) \,.} \tag{15}$$

*Posons aussi*

$$\mathcal{I}_n := \sum_{i<k,\, j>\ell} N_{ij} N_{k\ell}, \qquad J_n := \binom{n}{2}, \qquad \Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.$$

*Alors*

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = \Theta_n X_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma$$

*pour toute permutation $\sigma$, et donc*

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{16}$$

*Sous la substitution d'adressage $\kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}}$,*

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\Theta_n \widetilde{F}_\alpha) = \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{17}$$

*L'opération modifie uniquement la phase $\operatorname{sgn}(\sigma)$ du coefficient ; elle ne déplace, ne fusionne, ne translate et ne supprime aucune adresse $E(\sigma)$.*

## 2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement

Pour $n = 2$,

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = 2, \quad w_{21} = 4, \quad w_{22} = 8.$$

Ainsi

$$B_A(z) = \begin{pmatrix} p_{11} z & p_{12} z^2 \\ p_{21} z^4 & p_{22} z^8 \end{pmatrix},$$

$$D_A(z) = p_{11} p_{22} z^9 - p_{12} p_{21} z^6. \tag{18}$$

Les quatre affectations sont

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,2)$$

et

$$E(1,1) = 5, \quad E(1,2) = 9, \quad E(2,1) = 6, \quad E(2,2) = 10.$$

Donc

$$\{5, 10\} \cap \operatorname{supp} D_A = \varnothing, \qquad \operatorname{supp} D_A = \{6, 9\}.$$

Dans l'algèbre extérieure,

$$L_1 = p_{11} z x_1 + p_{12} z^2 x_2,$$
$$L_2 = p_{21} z^4 x_1 + p_{22} z^8 x_2,$$

$$L_1 L_2 = p_{11}p_{21} z^5 x_1^2 + p_{11}p_{22} z^9 x_1 x_2 + p_{12}p_{21} z^6 x_2 x_1 + p_{12}p_{22} z^{10} x_2^2,$$
$$x_1^2 = x_2^2 = 0, \qquad x_2 x_1 = -x_1 x_2,$$
$$\boxed{L_1 L_2 = D_A(z) x_1 x_2.}$$

Le filtre signé contient encore le signe de la transposition. L'opérateur de phase agit ici par

$$\mathcal{R}_2(X_{\mathrm{id}}) = +X_{\mathrm{id}}, \qquad \mathcal{R}_2(X_{(12)}) = -X_{(12)},$$

d'où, après adressage,

$$\boxed{G_A(z) = p_{11}p_{22} z^9 + p_{12}p_{21} z^6.}$$

Si $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$D_{(1,2)} = d_1 + d_2 = D_{(2,1)} = D^*.$$

La partie isochrone de la *Dream Function* n'a alors plus rien à séparer : les deux termes valides portent la même fréquence, tandis que les deux affectations collisionnelles ont déjà disparu avant la NTT.

## 3 Esquisse fidèle de la preuve

La démonstration complète suit la chaîne

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{blocs binaires} \Rightarrow E \text{ injective} \Rightarrow x_j^2 = 0 \text{ annihile les collisions} \\ &\qquad \Rightarrow [\Omega] \prod_i L_i = \det B_A \Rightarrow \text{Faddeev–LeVerrier} \\ &\qquad \Rightarrow \text{DAG } O(n^4). \end{aligned}} \tag{19}$$

Puis la seconde moitié de la preuve suit l'ordre réel de l'algorithme :

$$\boxed{\begin{aligned} &D_A(z) \Rightarrow \mathcal{R}_n : \ \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma \mapsto m_\sigma \\ &\qquad \Rightarrow G_A(z) \text{ est représenté sans déplacer les adresses} \\ &\qquad \Rightarrow D_\sigma = D^* \quad (\sigma \in S_n) \\ &\qquad \Rightarrow \text{NTT} \ \rightarrow \ \text{Hadamard spectral} \ \rightarrow \ \text{INTT} \\ &\qquad \Rightarrow T_{\mathfrak{G}}[D^*] = \mathfrak{G}_A. \end{aligned}} \tag{20}$$

Les Sections 5–9 prouvent (19) ; la Section 11 établit la correction de signature ; la Section 12 démontre ensuite le raccord isochrone/NTT de (20).

# 4 Notations et modèles

| Symbole | Définition |
|---|---|
| $A = (a_{ij})$ | matrice rationnelle $n \times n$ |
| $L$ | longueur binaire totale de l'entrée |
| $p_{ij}$ | $1 + a_{ij}^2$ ; ou $a_{ij}$ si toutes les entrées utilisées sont non nulles |
| $w_{ij}$ | $2^{(i-1)n+j-1}$ |
| $E(s)$ | $\sum_i w_{i,s_i}$ |
| $B_A(z)$ | $(p_{ij} z^{w_{ij}})_{ij}$ |
| $D_A(z)$ | $\det B_A(z)$ |
| $\Lambda(V)$ | algèbre extérieure de base $x_1, \ldots, x_n$ |
| $\Omega$ | $x_1 \cdots x_n$ |
| $G(n)$ | nombre de portes du DAG arithmétique construit |
| $D^*$ | $\sum_j d_j$ |
| $N, Q, \omega$ | longueur NTT, nombre premier, racine primitive d'ordre $N$ |

Un *circuit arithmétique* est un DAG dont les feuilles sont $z$ et des constantes rationnelles et dont les sommets internes sont $+$ ou $\times$ ; voir [11, 12]. Une porte de multiplication référence deux sommets : elle ne stocke pas le développement monomial du produit.

# 5 Injectivité binaire des aires

Pour $i = 1, \ldots, n$, posons

$$I_i = \{(i-1)n, (i-1)n + 1, \ldots, in - 1\}.$$

Les $I_i$ sont disjoints et

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} I_i = \{0, 1, \ldots, n^2 - 1\}.$$

**Lemme 5.1** (Décodage bloc par bloc)**.** *Pour toute affectation $s$,*

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+s_i-1}. \tag{21}$$

*L'écriture binaire de $E(s)$ possède exactement un bit 1 dans chaque bloc $I_i$, à la position $(i-1)n + s_i - 1$.*

*Démonstration.* Pour $i \neq k$,

$$(i-1)n + s_i - 1 \in I_i, \qquad (k-1)n + s_k - 1 \in I_k, \qquad I_i \cap I_k = \varnothing.$$

Donc tous les exposants de (21) sont distincts. Ainsi aucune retenue binaire n'apparaît. Le bit du bloc $I_i$ détermine $s_i$. □

**Corollaire 5.2** (Injectivité globale)**.**

$$E(s) = E(t) \iff s = t.$$

*Donc*

$$s \notin S_n,\ \sigma \in S_n \quad \Longrightarrow \quad E(s) \neq E(\sigma).$$

*Démonstration.*

$$E(s) = E(t) \overset{\text{Lem. } 5.1}{\Longrightarrow} \forall i,\ s_i = t_i \Longrightarrow s = t.$$

□

## 6 Annihilation structurale et déterminant

Soit $R = \mathbb{Q}[z]$ et $V = R^n$ de base $x_1, \dots, x_n$. Dans $\Lambda(V)$,

$$x_j^2 = 0, \qquad x_j x_i = -x_i x_j \quad (i < j). \tag{22}$$

Voir [5] pour l'algèbre extérieure et ses propriétés standards.

Posons

$$L_i = \sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_j.$$

**Lemme 6.1** (Collision $\Rightarrow 0$)**.** *Si $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ n'est pas injective, alors*

$$x_{s_1} \cdots x_{s_n} = 0.$$

*Démonstration.* Choisir deux occurrences consécutives de la même valeur $j$ parmi les occurrences de $j$ dans le mot. Après $r$ échanges adjacents,

$$x_{s_1} \cdots x_j \cdots x_j \cdots x_{s_n} = (-1)^r (\cdots) x_j x_j (\cdots) = 0.$$

□

**Lemme 6.2** (Permutation $\Rightarrow$ signature)**.** *Pour $\sigma \in S_n$,*

$$x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \Omega = \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega.$$

*Démonstration.* Un tri adjacent de $\sigma$ vers $(1, \dots, n)$ utilise exactement $\mathrm{inv}(\sigma)$ échanges. Chaque échange multiplie le mot par $-1$. □

**Proposition 6.3** (Coefficient extérieur maximal)**.** *Pour toute matrice $M = (M_{ij}) \in R^{n \times n}$,*

$$\prod_{i=1}^{n} \left( \sum_{j=1}^{n} M_{ij} x_j \right) = \det(M)\, \Omega.$$

*Démonstration.*

$$\begin{aligned}
\prod_{i=1}^{n} \left( \sum_{j} M_{ij} x_j \right) &= \sum_{s \in \{1,\dots,n\}^n} \left( \prod_{i} M_{i,s_i} \right) x_{s_1} \cdots x_{s_n} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \left( \prod_{i} M_{i,\sigma(i)} \right) \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega \\
&= \det(M) \Omega.
\end{aligned}$$

□

Avec $M = B_A(z)$,

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i} \left( p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} \right) \tag{23}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left( \prod_{i} p_{i,\sigma(i)} \right) z^{\sum_i w_{i,\sigma(i)}} \tag{24}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left( \prod_{i} p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{25}$$

Par le Corollaire 5.2 et $p_{ij} > 0$,

$$\boxed{\mathrm{supp}\, D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}.}$$

# 7 Degré exact et tailles développées

## 7.1 Maximum sur toutes les affectations

**Proposition 7.1.**

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

*Démonstration.* Dans $I_i$, le bit maximal est $in-1$. Donc

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\sum_{r=0}^{n-1} 2^{rn} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

□

Pour $n > 1$, cette affectation choisit toujours la colonne $n$ ; elle est collisionnelle.

## 7.2 Maximum sur les permutations

**Proposition 7.2** (Degré exact)**.** *Si les $p_{ij}$ sont non nuls,*

$$\boxed{\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)} = \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1}.} \tag{26}$$

*Démonstration.* Le bloc $I_n$ est plus significatif que $I_1 \cup \cdots \cup I_{n-1}$. Donc le maximum impose

$$\sigma(n) = n.$$

Par récurrence descendante,

$$\sigma(n-1) = n-1, \ldots, \sigma(1) = 1.$$

Ainsi

$$E(\mathrm{id}) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+i-1} = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)}.$$

□

Pour $n \geq 1$,

$$2^{n^2-1} \leq \deg D_A < 2^{n^2}. \tag{27}$$

Donc

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2(\deg D_A + 1)}{n^2} = 1.} \tag{28}$$

Une représentation dense des coefficients exige donc

$$\deg D_A + 1 \geq 2^{n^2-1} + 1$$

positions.

### 7.3 Taille d'une représentation creuse explicite

Chaque $E(\sigma)$ contient un bit dans le dernier bloc $I_n$ ; donc

$$E(\sigma) \geq 2^{n^2-n}, \qquad \text{bits}(E(\sigma)) \geq n^2 - n + 1.$$

La seule liste des $n!$ exposants requiert au moins

$$S_{\text{sparse}}(n) \geq n!(n^2 - n + 1) \quad \text{bits.} \tag{29}$$

Or

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \tag{30}$$

$$\geq \int_1^n \ln x \, dx \tag{31}$$

$$= n \ln n - n + 1, \tag{32}$$

soit

$$n! \geq e \left(\frac{n}{e}\right)^n. \tag{33}$$

Ainsi

$$\log_2 S_{\text{sparse}}(n) \geq n \log_2 n - (\log_2 e)n + O(\log n), \tag{34}$$

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty} \frac{\log_2 S_{\text{sparse}}(n)}{n \log_2 n} \geq 1.} \tag{35}$$

La formule de Stirling affine ceci en

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

### 7.4 Couche centrale de Pascal

Une base de $\Lambda^k(V)$ contient

$$\binom{n}{k}$$

monômes $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, $i_1 < \cdots < i_k$. Comme

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \leq (n+1) \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor},$$

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq \frac{2^n}{n+1}. \tag{36}$$

Et, par Stirling,

$$\boxed{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}}.} \tag{37}$$

Le circuit déterminantal de la Section 8 ne matérialise aucune base de $\Lambda^k(V)$.

# 8 Circuit arithmétique compact

Les méthodes de Faddeev–LeVerrier, Csanky et Berkowitz sont classiques ; voir [7, 9, 10, 8].

## 8.1 Marqueurs par carrés successifs

Posons

$$Z_0 = z, \qquad Z_{r+1} = Z_r^2 \quad (0 \le r \le n^2 - 2).$$

Par récurrence,

$$Z_r = z^{2^r}.$$

Ainsi chaque $z^{w_{ij}}$ est un des $Z_r$.

Nombre de portes :

$$G_Z = n^2 - 1, \tag{38}$$

$$G_B \le n^2, \tag{39}$$

$$G_{\text{init}} \le 2n^2 - 1. \tag{40}$$

Aucun exposant géant n'est matérialisé comme chaîne linéaire de multiplications.

## 8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier

Soit

$$h(t) = \det(I - tB) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = 1.$$

Dans $R[[t]]$,

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m \ge 0} t^m B^m.$$

La formule de Jacobi donne

$$h'(t) = -h(t)\,\operatorname{tr}\Big(B(I - tB)^{-1}\Big) \tag{41}$$

$$= -\left(\sum_{j \ge 0} h_j t^j\right)\left(\sum_{m \ge 0} \operatorname{tr}(B^{m+1}) t^m\right). \tag{42}$$

Identification de $[t^{k-1}]$ :

$$\boxed{k h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}), \qquad 1 \le k \le n.} \tag{43}$$

Définissons

$$H_0 = I, \qquad T_k = B H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{\operatorname{tr}(T_k)}{k}, \qquad H_k = T_k + c_k I. \tag{44}$$

**Proposition 8.1** (Invariant de récurrence)**.**

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}, \qquad c_k = h_k.$$

*Donc*

$$\boxed{D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n.}$$

*Démonstration.* $k=0 : H_0 = I = h_0 B^0$. Supposons

$$H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}.$$

Alors

$$\begin{aligned} T_k &= BH_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j}, \\ \operatorname{tr}(T_k) &= \sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -kh_k \quad \text{par (43)}, \\ c_k &= h_k, \\ H_k &= T_k + h_k I = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}. \end{aligned}$$

Enfin

$$[t^n] \det(I - tB) = \det(-B) = (-1)^n \det B,$$

donc $h_n = (-1)^n \det B$. □

# 9 Complexité : bornes et limites explicites

## 9.1 Comptage exact des portes

Une multiplication naïve de deux matrices $n \times n$ utilise, par coefficient,

$$n \text{ multiplications} + (n-1) \text{ additions} = 2n - 1$$

portes, donc

$$G_{\text{matmul}} = n^2(2n-1) = 2n^3 - n^2.$$

À chaque itération $k$ de (44) :

$$\begin{aligned} T_k = BH_{k-1} : &\quad 2n^3 - n^2, \\ \operatorname{tr}(T_k) : &\quad n - 1, \\ -\operatorname{tr}(T_k)/k : &\quad 1, \\ T_k + c_k I : &\quad n. \end{aligned}$$

Donc

$$G_k \le 2n^3 - n^2 + 2n.$$

Sur $n$ itérations,

$$G_{\text{FL}} \le 2n^4 - n^3 + 2n^2.$$

En ajoutant les marqueurs et les produits par $p_{ij}$,

$$G(n) \le (2n^2 - 1) + (2n^4 - n^3 + 2n^2) \tag{45}$$

$$= \boxed{2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1}. \tag{46}$$

Pour $n \ge 2$,

$$2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4.$$

En particulier,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{G(n)}{n^4} = 2} \tag{47}$$

avec le produit matriciel naïf choisi ici.

### 9.2 Invariant de forme compacte

Soit $\mathcal{C}_r$ le DAG après $r$ portes. Par construction,

$$|V(\mathcal{C}_{r+1})| = |V(\mathcal{C}_r)| + 1.$$

Pour une porte $v = u \times w$,

$$\operatorname{poly}(v) = \operatorname{poly}(u)\operatorname{poly}(w),$$

mais la mémoire syntaxique ajoutée est

$$(\texttt{MUL}, \mathrm{id}(u), \mathrm{id}(w)),$$

non la convolution des listes de monômes.

Ainsi, pour tout $r \le G(n)$,

$$|V(\mathcal{C}_r)| = O(n^4), \tag{48}$$

indépendamment de

$$|\operatorname{supp}\operatorname{poly}(v)|.$$

Le polynôme final possède exactement $n!$ monômes, mais

$$|V(\mathcal{C}_A)| < 3n^4.$$

### 9.3 Encodage binaire du DAG

Pour $G < 3n^4$, un identifiant de sommet utilise au plus

$$\left\lceil \log_2(4n^4) \right\rceil \le 3 + 4\lceil \log_2 n \rceil$$

bits pour $n \ge 2$. Deux pointeurs par porte donnent

$$O(G \log G) = O(n^4 \log n).$$

Les constantes $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ ont une longueur totale $O(L + n^2)$ ; les constantes $1/k$ occupent

$$\sum_{k=1}^{n} O(\log k) = O(n \log n).$$

Donc

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{49}$$

Comparaison asymptotique :

$$\begin{aligned} \log_2 \operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(\log L + \log n), \\ \log_2 S_{\text{sparse}}(n) &= \Theta(n \log n), \\ \log_2(\deg D_A + 1) &= \Theta(n^2). \end{aligned}$$

Le circuit est donc une représentation syntaxique compacte d'un polynôme dont les représentations développées naturelles sont exponentielles.

### 9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée

Soit $E$ encodé sur $n^2$ bits.

**Étape 1.** Vérifier chaque bloc $I_i$ : exactement un bit 1.

$$O(n^2) \text{ lectures de bits.}$$

**Étape 2.** Décoder

$$s_i = 1 + \text{position}_{I_i}(1).$$

**Étape 3.** Tester l'injectivité de $s$.
**Étape 4.** Si collision : retourner 0.
**Étape 5.** Sinon $s = \sigma \in S_n$ : calculer

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}, \qquad c_E = \text{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}.$$

Avec comptage naïf des inversions,

$$\text{inv}(\sigma) : \quad O(n^2).$$

En conservant les rationnels sous forme de numérateur/dénominateur non nécessairement réduite, les longueurs totales des produits restent $O(L + n^2)$ ; avec multiplication entière scolaire, une borne sûre est

$$O\Big(n^2 + n(L + n^2)^2\Big) \tag{50}$$

opérations binaires. En particulier l'extraction est polynomiale en $L + n + |E|$.

## 10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde

Soit $1 \le r \le n$. Les $r$ premières lignes sont

$$M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad 1 \le i \le r,$$

et les $n - r$ dernières lignes

$$M_{r+h,j} = j^{h-1}, \qquad 1 \le h \le n - r.$$

Posons

$$D_A^{(r)}(z) = \det M.$$

**Lemme 10.1** (Vandermonde)**.** *Pour $T = \{t_1 < \cdots < t_m\}$,*

$$\det(t_\ell^{h-1})_{1 \le h,\ell \le m} = \prod_{1 \le u < v \le m} (t_v - t_u).$$

*Démonstration.* Le déterminant $\Delta(t_1, \ldots, t_m)$ est alterné. Donc

$$\prod_{u<v} (t_v - t_u) \mid \Delta.$$

Les deux membres sont homogènes de degré

$$0 + 1 + \cdots + (m-1) = \binom{m}{2}.$$

Le quotient est donc constant. Le coefficient de

$$t_1^0 t_2^1 \cdots t_m^{m-1}$$

vaut 1 des deux côtés. Donc le quotient vaut 1. □

Pour une injection $s : \{1, \dots, r\} \hookrightarrow \{1, \dots, n\}$, posons

$$S = s(\{1, \dots, r\}), \qquad T = \{1, \dots, n\} \setminus S, \qquad E_r(s) = \sum_{i=1}^{r} w_{i,s(i)}.$$

Si $T = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$, définissons

$$\pi_s = (s(1), \dots, s(r), t_1, \dots, t_{n-r}) \in S_n, \qquad \varepsilon(s) = \operatorname{sgn}(\pi_s).$$

**Proposition 10.2** (Coefficient d'une injection)**.**

$$\boxed{[z^{E_r(s)}] D_A^{(r)}(z) = \varepsilon(s) \left( \prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).} \tag{51}$$

*Le coefficient est non nul.*

*Démonstration.* Développement de Leibniz, regroupé par restriction aux $r$ premières lignes :

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{s \text{ injective}} z^{E_r(s)} \left( \prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) C(s).$$

Les $E_r(s)$ sont distincts par le même décodage binaire. Pour un $s$ fixé, écrire toute bijection du bloc complémentaire comme $\tau = \tau_0 \circ \rho$ avec $\rho \in S_{n-r}$. Alors

$$C(s) = \varepsilon(s) \sum_{\rho \in S_{n-r}} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1}.$$

Par le Lemme 10.1,

$$C(s) = \varepsilon(s) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).$$

Substitution donne (51). □

# 11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide

Le filtre de collisions a déjà supprimé toutes les affectations invalides. J'isole maintenant la signature restante comme une opération indépendante. Le seul objectif de cette section est

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}}$$

pour chaque adresse valide. Aucune adresse n'est déplacée et aucun nouveau filtrage combinatoire n'est effectué.

## 11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage

Soit $X = (x_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ une famille de $n^2$ variables commutatives indépendantes et soit $\alpha_{ij}$ le poids scalaire réellement utilisé par le filtre. Posons

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}). \tag{52}$$

Le développement de Leibniz n'est utilisé ici que pour identifier la sémantique :

$$\widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left( \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}. \tag{53}$$

Écrivons

$$m_\sigma := \prod_i \alpha_{i,\sigma(i)}, \qquad X_\sigma := \prod_i x_{i,\sigma(i)}.$$

L'homomorphisme d'adressage

$$\kappa : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{Q}[z], \qquad \kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}} \tag{54}$$

vérifie

$$\kappa(X_\sigma) = z^{E(\sigma)}.$$

Ainsi $\kappa(\widetilde{F}_\alpha)$ est exactement le polynôme adressé signé produit par le filtre pour le choix de poids $\alpha$.

## 11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature

Je définis maintenant explicitement le produit de Hadamard qui exprime l'opération recherchée avant d'en donner la réalisation compacte. Posons le masque universel de signature

$$\boxed{\widetilde{S}_n(X) := \det(x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{55}$$

Ce masque dépend seulement de la taille $n$ ; il ne dépend d'aucune amplitude de la matrice d'entrée.

Pour deux polynômes multivariés écrits dans la même base de monômes,

$$P(X) = \sum_\mu p_\mu X^\mu, \qquad Q(X) = \sum_\mu q_\mu X^\mu,$$

je note

$$\boxed{(P \odot_X Q)(X) := \sum_\mu p_\mu q_\mu X^\mu.} \tag{56}$$

Il s'agit d'un produit coefficient par coefficient : les exposants ne sont ni additionnés ni convolués. En particulier, d'après (53) et (55),

$$\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big)\big(\operatorname{sgn}(\sigma)\big) X_\sigma \tag{57}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{58}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{59}$$

Ainsi, au niveau multivarié, le Hadamard supprime exactement la phase de signature et ne modifie aucun monôme $X_\sigma$.

Passons maintenant aux adresses. Définissons

$$F_\alpha(z) := \kappa(\widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)}, \tag{60}$$

$$S_n(z) := \kappa(\widetilde{S}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) z^{E(\sigma)}. \tag{61}$$

Pour $P(z) = \sum_e p_e z^e$ et $Q(z) = \sum_e q_e z^e$, je note

$$\boxed{(P \odot_z Q)(z) := \sum_e p_e q_e z^e.} \tag{62}$$

L'injectivité de $\sigma \mapsto E(\sigma)$ est ici décisive. Elle garantit que le coefficient situé à l'adresse $E(\sigma)$ dans chacun des deux polynômes provient d'une seule et même permutation. Par conséquent,

$$[z^{E(\sigma)}](F_\alpha \odot_z S_n) = \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big) \operatorname{sgn}(\sigma) \tag{63}$$

$$= m_\sigma, \tag{64}$$

et, pour toute adresse ne correspondant à aucune permutation, le coefficient reste nul. Il vient donc

$$\boxed{F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{65}$$

Sur le support considéré, l'adressage commute donc avec ce Hadamard précis :

$$\boxed{\kappa\Big(\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n\Big) = F_\alpha \odot_z S_n.} \tag{66}$$

Cette identité n'est pas invoquée comme une propriété générale de $\kappa$ pour des polynômes arbitraires ; elle repose exactement sur l'injectivité des adresses des permutations.

Le calcul (65) décrit *ce que* doit faire la couche d'annulation. Les sous-sections suivantes construisent *comment* cette opération est représentée et réalisée sans développer les $n!$ monômes.

### 11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler

Pour chaque cellule, définissons

$$\boxed{N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}}.} \tag{67}$$

Tout monôme de permutation est multilinéaire, donc

$$N_{ij} X_\sigma = \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}} X_\sigma. \tag{68}$$

Si $x_{ij}$ est absent, la dérivée est nulle ; s'il apparaît une seule fois, la dérivation l'enlève puis la multiplication par $x_{ij}$ restitue le même monôme. Par conséquent, sur l'espace engendré par les monômes de permutation,

$$N_{ij}^2 = N_{ij}, \qquad N_{ij} N_{k\ell} = N_{k\ell} N_{ij}. \tag{69}$$

Les $N_{ij}$ sont donc des projecteurs d'occupation $0/1$ commutants.

### 11.4 Un réflecteur local d'inversion

Fixons $i < k$ et $j > \ell$. Posons

$$\boxed{R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{70}$$

D'après (68),

$$R_{ik;j\ell} X_\sigma = \begin{cases} -X_\sigma, & \sigma(i) = j,\ \sigma(k) = \ell,\ j > \ell, \\ X_\sigma, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{71}$$

Ce réflecteur fournit donc le facteur $-1$ exactement lorsque les deux cellules présentes forment l'inversion $(i, k)$.

### 11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion

Définissons

$$\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1\le i<k\le n\\ 1\le \ell<j\le n}} R_{ik;j\ell}. \tag{72}$$

Tous les facteurs commutent puisqu'ils sont des polynômes en projecteurs $N_{ij}$ commutants. Pour une permutation fixée $\sigma$, exactement

$$\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(i,k) : i<k,\ \sigma(i)>\sigma(k)\}$$

facteurs agissent par $-1$. Il vient

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma \tag{73}$$

$$= \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{74}$$

En appliquant cette identité à (53),

$$\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma \mathcal{R}_n X_\sigma \tag{75}$$

$$= \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{76}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{77}$$

En comparant avec (59), on obtient l'identité opératorielle exacte

$$\boxed{\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n.} \tag{78}$$

Ainsi $\mathcal{R}_n$ est précisément une réalisation compacte du Hadamard d'annulation de signature sur le sous-espace engendré par les monômes de permutations. Après adressage,

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{79}$$

Le point essentiel est

$$\boxed{X_\sigma \mapsto X_\sigma, \qquad z^{E(\sigma)} \mapsto z^{E(\sigma)}.} \tag{80}$$

Seule la phase du coefficient change.

### 11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions

Le produit de réflecteurs précédent admet une forme directe pour le raccord : un polynôme fini de l'opérateur qui *compte* les inversions. Je définis

$$\boxed{\mathcal{I}_n := \sum_{\substack{i<k\\ j>\ell}} N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{81}$$

Sur tout monôme de permutation,

$$\boxed{\mathcal{I}_n X_\sigma = \mathrm{inv}(\sigma) X_\sigma.} \tag{82}$$

Posons

$$\boxed{J_n := \binom{n}{2}.} \tag{83}$$

Le spectre pertinent de $\mathcal{I}_n$ est donc contenu dans $\{0, 1, \dots, J_n\}$. Pour $r \geq 0$, j'utilise le polynôme binomial d'opérateur

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} := \frac{\mathcal{I}_n(\mathcal{I}_n - I)\cdots(\mathcal{I}_n - (r-1)I)}{r!}, \qquad \binom{\mathcal{I}_n}{0} := I. \tag{84}$$

La base binomiale de Newton et son calcul opératoriel fini sont classiques en calcul aux différences et en calcul opératoriel fini [2, 3] ; l'interprétation comme fonction polynomiale d'un opérateur à spectre fini relève aussi du calcul fonctionnel polynomial standard [4].

Je définis alors l'opérateur exact

$$\boxed{\Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.} \tag{85}$$

Le terme “Taylor–Newton” désigne ici une formule finie dans la base binomiale : il ne s'agit ni d'une série infinie ni d'une approximation.

**Théorème 11.1** (Correction exacte par Taylor–Newton fini)**.** *Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$\boxed{\Theta_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{86}$$

*Par conséquent,*

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{87}$$

*La troncature à $J_n = \binom{n}{2}$ est exacte : aucun terme d'ordre supérieur n'est nécessaire sur le support des permutations.*

*Démonstration.* Fixons $\sigma$ et $q = \mathrm{inv}(\sigma)$. Par (82),

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} X_\sigma = \binom{q}{r} X_\sigma.$$

Puisque $0 \leq q \leq J_n$, on a $\binom{q}{r} = 0$ pour $r > q$. Ainsi

$$\Theta_n X_\sigma = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} X_\sigma \tag{88}$$

$$= (1-2)^q X_\sigma \tag{89}$$

$$= (-1)^q X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{90}$$

L'application à $\widetilde{F}_\alpha = \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma$ donne immédiatement (87). La borne $J_n$ est uniforme parce que $\mathrm{inv}(\sigma) \leq \binom{n}{2}$ pour toute permutation. □

### 11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton

La formule de Newton précédente est exacte, mais sa forme sommatoire ne doit pas être compilée terme par terme. Je ferme donc l'opérande au niveau du calcul fonctionnel sur le spectre réellement utilisé. Posons

$$\boxed{\mu_n(X) := \prod_{q=0}^{J_n} (X - q).} \tag{91}$$

Sur le support des permutations, (82) implique

$$\boxed{\mu_n(\mathcal{I}_n) = 0.} \tag{92}$$

Considérons l'algèbre quotient

$$\boxed{\mathcal{N}_n := \mathbb{K}[X]/(\mu_n(X))} \tag{93}$$

sur un corps de caractéristique nulle, et le polynôme

$$\vartheta_n(X) := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{X}{r}. \tag{94}$$

Notons

$$\boxed{\tau_n := [\vartheta_n(X)] \in \mathcal{N}_n.} \tag{95}$$

**Théorème 11.2** (Fermeture involutive exacte de la phase)**.** *Dans $\mathcal{N}_n$,*

$$\boxed{\tau_n^2 = I.} \tag{96}$$

*Sous la représentation fonctionnelle $X \mapsto \mathcal{I}_n$ sur le support filtré, $\tau_n$ représente exactement $\Theta_n$. Par conséquent la sous-algèbre*

$$\boxed{\mathcal{P}_n := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\}} \tag{97}$$

*est fermée par multiplication et de rang au plus deux. Pour $a, b, c, d \in \mathbb{K}$,*

$$\boxed{(a + b\tau_n)(c + d\tau_n) = (ac + bd) + (ad + bc)\tau_n.} \tag{98}$$

*En particulier,*

$$\boxed{\tau_n(a + b\tau_n) = b + a\tau_n.} \tag{99}$$

*Démonstration.* Pour chaque $q \in \{0, 1, \ldots, J_n\}$, le binôme de Newton donne

$$\vartheta_n(q) = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} = (1 - 2)^q = (-1)^q.$$

Ainsi $\vartheta_n(q)^2 - 1 = 0$ pour les $J_n + 1$ racines distinctes de $\mu_n$. Donc

$$\mu_n(X) \mid (\vartheta_n(X)^2 - 1),$$

ce qui donne $\tau_n^2 = I$ dans le quotient. L'identification $X \mapsto \mathcal{I}_n$ et le Théorème 11.1 donnent ensuite $\tau_n \equiv \Theta_n$ sur tout le support filtré. Les formules (98)–(99) suivent immédiatement de $\tau_n^2 = I$. □

*Remarque* 11.3 (Compilation sans expansion de l'opérande). Les $J_n + 1$ termes de (94) servent à démontrer la sémantique de $\tau_n$ ; ils ne sont pas une liste d'états de l'algorithme. L'implémentation conserve seulement le DAG $\mathcal{C}_\alpha$, les deux masques $U_n, L_n$, $J_n$, la règle d'adressage et le symbole fermé $\tau_n$ avec la relation $\tau_n^2 = I$. Dans la chaîne effectivement utilisée, la correction passe de la coordonnée $(1, 0)$ à $(0, 1)$ dans la base $(I, \tau_n)$ : aucun réflecteur, aucun terme de Walsh, aucun profil de Vandermonde et aucun terme de Taylor n'est matérialisé.

*Remarque* 11.4 (Le raccord reprend immédiatement). L'équation (85) fixe la sémantique exacte de la phase et le Théorème 11.2 en ferme la représentation. Il n'y a donc pas de nouvelle suite $V_0, V_1, \ldots$ : après le passage $(1, 0) \mapsto (0, 1)$ dans $\mathcal{P}_n$, l'adressage $\kappa$ est appliqué et le même descripteur partagé est transmis immédiatement au raccord spectral de la Section 12.

### 11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux

Il existe $\binom{n}{2}$ couples de lignes $i < k$ et $\binom{n}{2}$ couples de colonnes inversées $j > \ell$. Donc

$$\boxed{M_n = \binom{n}{2}^2 = \frac{n^2(n-1)^2}{4} = O(n^4).} \tag{100}$$

Cette décomposition fournit une description polynomiale de preuve de l'opérateur et n'introduit aucune liste des $n!$ monômes ; elle n'est pas la voie de compilation opérationnelle. Celle-ci est la fermeture involutive par $\tau_n$ établie ci-dessus.

### 11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité

Le produit (72) se compresse encore au niveau de la description de phase. Définissons deux matrices triangulaires binaires fixes

$$(U_n)_{ik} := \mathbf{1}_{\{i<k\}}, \qquad (L_n)_{j\ell} := \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}. \tag{101}$$

Pour toute matrice d'occupation $Y \in \{0, 1\}^{n\times n}$, posons d'abord

$$\boxed{I_n(Y) := \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}.} \tag{102}$$

La phase est sa réduction modulo 2 :

$$\boxed{Q_n(Y) := I_n(Y) \pmod 2.} \tag{103}$$

Par multiplication matricielle,

$$\langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F = \sum_{i,k} (U_n)_{ik} (Y L_n Y^T)_{ik} \tag{104}$$

$$= \sum_{i<k} \sum_{j,\ell} Y_{ij} (L_n)_{j\ell} Y_{k\ell} \tag{105}$$

$$= \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}. \tag{106}$$

Donc

$$\boxed{I_n(Y) = \langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F, \qquad Q_n(Y) = I_n(Y) \pmod 2.} \tag{107}$$

Si $P_\sigma$ désigne la matrice de permutation de $\sigma$, alors

$$I_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma), \qquad Q_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma) \pmod 2, \qquad (-1)^{Q_n(P_\sigma)} = \mathrm{sgn}(\sigma). \tag{108}$$

Toute la famille des $M_n = O(n^4)$ tests d'inversion est ainsi représentée par les deux matrices $n \times n$, $U_n$ et $L_n$. Les mêmes matrices encodent aussi le compte entier requis par $\mathcal{I}_n$ et donc par $\Theta_n$.

Pour une vectorisation ligne par ligne $v = \mathrm{vec}(Y)$,

$$Q_n(Y) = v^T (U_n \otimes L_n) v \pmod 2. \tag{109}$$

La matrice $n^2 \times n^2$ n'a pas à être matérialisée : on conserve la factorisation $U_n \otimes L_n$.

## 11.10 État compact, fermeture et contrôle de croissance

La couche de phase utilisée par l'algorithme est désormais le descripteur fermé

$$\boxed{\mathfrak{S}_\alpha := (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I.} \tag{110}$$

Le DAG filtrant $\mathcal{C}_\alpha$ n'est pas dupliqué. Les données structurelles ajoutées sont $U_n, L_n$, l'entier $J_n = \binom{n}{2}$, la règle fixe $\kappa$ et un symbole de phase fermé. Par conséquent

$$\boxed{\mathrm{size}_{\mathrm{desc}}(\mathfrak{S}_\alpha) \le \mathrm{size}(\mathcal{C}_\alpha) + 2n^2 + O(\log n) + O(1).} \tag{111}$$

Au niveau binaire,

$$\boxed{\mathrm{bits}(\mathfrak{S}_\alpha) = O\Big(L + n^4 \log n\Big),} \tag{112}$$

la contribution propre de la phase étant seulement $2n^2 + O(\log n)$ bits en plus du DAG déjà construit.

Plus généralement, un coefficient de l'algèbre de phase se stocke par une paire $(a, b)$ représentant $aI + b\tau_n$. L'opération de correction utilisée dans la chaîne est

$$\boxed{(1, 0) \longmapsto (0, 1),} \tag{113}$$

c'est-à-dire un changement de balise de taille constante. Les $J_n + 1$ valeurs de la formule de Newton, les $M_n$ réflecteurs locaux et les développements associés ne sont donc pas comptés comme opérations de la réalisation fermée : ils interviennent uniquement dans les identités qui justifient la sémantique de $\tau_n$.

## 11.11 Réalisation matricielle locale par une colonne

Je donne maintenant une réalisation matricielle qui explicite la localité arithmétique. Soit $B = (b_{rs})$ une matrice de variables scalaires indépendantes et $e_i$ le $i$-ème vecteur de la base canonique. Posons

$$\Pi_i := e_i e_i^T, \qquad \Gamma_j := e_j e_j^T, \qquad \Delta_{ij}(B) := \Pi_i B \Gamma_j = b_{ij} e_i e_j^T. \tag{114}$$

La matrice $\Delta_{ij}(B)$ possède une seule entrée non nulle, donc une seule colonne non nulle. Définissons

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}(B) := B - 2\Delta_{ij}(B) = B - 2b_{ij} e_i e_j^T.} \tag{115}$$

Cette mise à jour remplace $b_{ij}$ par $-b_{ij}$ et laisse toutes les autres entrées inchangées.

Soit $f(B)$ multilinéaire dans les entrées de $B$. Relativement à $b_{ij}$, écrivons

$$f(B) = f_0 + b_{ij} f_1,$$

où $f_0, f_1$ ne dépendent pas de $b_{ij}$. Alors

$$N_{ij} f = b_{ij} f_1,$$

et

$$f(\mathsf{S}_{ij}(B)) = f_0 - b_{ij} f_1 \tag{116}$$
$$= f(B) - 2N_{ij} f(B). \tag{117}$$

Ainsi, sur les polynômes multilinéaires,

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}^* = I - 2N_{ij},} \tag{118}$$

où $\mathsf{S}_{ij}^* f := f \circ \mathsf{S}_{ij}$.
Pour deux cellules distinctes $(i,j)$ et $(k,\ell)$,

$$N_{ij} = \frac{I - \mathsf{S}_{ij}^*}{2}, \qquad N_{k\ell} = \frac{I - \mathsf{S}_{k\ell}^*}{2}.$$

En substituant dans (70),

$$\boxed{R_{ik;j\ell} = \frac{1}{2}\left(I + \mathsf{S}_{ij}^* + \mathsf{S}_{k\ell}^* - \mathsf{S}_{ij}^* \mathsf{S}_{k\ell}^*\right).} \tag{119}$$

Donc

$$R_{ik;j\ell} f(B) = \frac{1}{2}[f(B) + f(B - 2\Delta_{ij}) + f(B - 2\Delta_{k\ell}) - f(B - 2\Delta_{ij} - 2\Delta_{k\ell})]. \tag{120}$$

Chaque modification d'entrée dans (120) est une mise à jour de rang un portée par une seule colonne. Plusieurs modifications d'une même colonne $j$ se regroupent en

$$B + \sum_r \lambda_r e_r e_j^T = B + u_j e_j^T, \qquad u_j := \sum_r \lambda_r e_r. \tag{121}$$

Une collection entière de changements dans une colonne est donc représentée par un seul vecteur $u_j$ et un seul produit extérieur.

*Remarque* 11.5 (Rôle des identités locales). Les équations (119)–(121) restent des identités locales exactes et servent à relier le registre quadratique aux modifications d'entrées. Elles ne constituent plus la voie de compilation de la phase dans l'algorithme. La réalisation utilisée est celle du Théorème 11.2 : le DAG est partagé une seule fois et la phase est transportée dans l'algèbre fermée $\mathcal{P}_n$ avec $\tau_n^2 = I$. Aucune arborescence issue des quatre évaluations n'entre donc dans la borne de complexité de la chaîne.

## 11.12 Sortie corrigée prête pour le raccord spectral

À l'issue de cette section, je conserve le descripteur partagé

$$\boxed{\mathfrak{G}_A = (\mathcal{C}_A, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I}$$

qui représente sémantiquement

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.$$

Le filtre de collisions et la correction de signature, fermée par $\tau_n^2 = I$, sont désormais terminés. Aucune étape spectrale ne sera chargée de refaire ces deux opérations. La section suivante ne manipule qu'une coordonnée fréquentielle indépendante et reprend, sous cette forme simplifiée, le noyau NTT–Hadamard–INTT de la *Dream Function*.

# 12 Raccord isochrone avec la *Dream Function* après filtrage et correction

Dans mon travail antérieur *Dream Function*, la partie spectrale suit trois opérations : construction d'impulsions de fréquences, NTT et produits de Hadamard, puis INTT et lecture de la case cible $D^*$ [1]. Ici je conserve exactement ce mécanisme transformé, mais je l'applique seulement *après* les deux opérations déjà accomplies par les sections précédentes : les collisions sont nulles et la signature a été annulée. Il n'est donc plus nécessaire de démontrer qu'un chemin non bijectif ne peut pas atteindre $D^*$ ; aucun tel chemin n'existe dans le support transmis à cette couche.

## 12.1 Isochronie après filtrage

**Lemme 12.1** (Isochronie)**.** *Soient $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ et*

$$D^* := \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

*Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$\boxed{D_\sigma := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = D^*.} \tag{122}$$

*Démonstration.* Une permutation est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même. La liste

$$\sigma(1), \dots, \sigma(n)$$

contient donc chaque indice de colonne exactement une fois. Réindexer une somme finie ne change pas sa valeur :

$$\sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = \sum_{j=1}^{n} d_j = D^*.$$

Aucune hypothèse de séparation entre les $d_j$ n'est utilisée. Après le filtrage, leur rôle est uniquement de fournir une coordonnée isochrone commune. □

Le même fait peut être écrit avec un marqueur spectral formel $t$. Si le polynôme corrigé est

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)},$$

alors son relèvement spectral sémantique est

$$\mathcal{G}_A(z, t) := \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)} t^{D_\sigma} \tag{123}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)} t^{D^*} \tag{124}$$

$$= \boxed{t^{D^*} G_A(z)}. \tag{125}$$

Cette factorisation est la forme la plus courte de l'isochronie après filtrage et correction de signature.

## 12.2 Le coefficient scalaire final à l'adresse $D^*$

Il faut distinguer la représentation *adressée* de la sortie *spectrale scalaire*. Tant que les monômes $z^{E(\sigma)}$ sont conservés, la coordonnée $D^*$ porte l'objet corrigé $G_A(z)$. Lorsque l'adressage interne a terminé son rôle, la sortie scalaire ne retient plus que la coordonnée spectrale. Je définis donc

$$H_A(t) := \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma t^{D_\sigma}, \qquad m_\sigma := \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}. \tag{126}$$

Par le Lemme 12.1, $D_\sigma = D^*$ pour toute permutation survivante. Par conséquent,

$$H_A(t) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma t^{D^*} \tag{127}$$

$$= \left( \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma \right) t^{D^*} \tag{128}$$

$$= \boxed{\mathrm{Perm}(A) t^{D^*}}. \tag{129}$$

On obtient donc immédiatement

$$\boxed{[t^{D^*}] H_A(t) = \mathrm{Perm}(A), \qquad [t^k] H_A(t) = 0 \ \ (k \neq D^*).} \tag{130}$$

Cette égalité est la formulation exacte de la phrase « le coefficient situé à $D^*$ est le permanent ». Elle ne signifie pas que l'on développe $G_A(z)$ ni que l'on énumère les permutations : la somme ci-dessus est utilisée pour caractériser mathématiquement le coefficient spectral commun après filtrage et correction de signe.

## 12.3 Impulsions de la *Dream Function*

Fixons $N > D^*$ et un corps $\mathbb{K}$ contenant une racine primitive $N$-ième de l'unité $\omega$. Pour chaque colonne $j$, je forme l'impulsion

$$P_j[k] := \mathbf{1}_{\{k = d_j\}}, \qquad 0 \leq k < N. \tag{131}$$

Sa NTT est

$$A_j[f] := (\mathrm{NTT}_\omega \, P_j)[f] \tag{132}$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} P_j[k] \omega^{fk} \tag{133}$$

$$= \boxed{\omega^{f d_j}}. \tag{134}$$

Cette identité ne dépend ni de $A$ ni du nombre de permutations : une impulsion est transformée en une phase géométrique.

## 12.4 Produit de Hadamard spectral

Il faut distinguer deux Hadamard différents dans le manuscrit. Le produit $\odot_X$ de la Section 11.2 agit coefficient par coefficient sur les monômes et annule la signature. Le présent Hadamard agit composante par composante sur des tableaux de fréquences. Pour éviter toute ambiguïté, je le note ici $\odot_{\mathrm{sp}}$.

Je considère le module libre de rang un

$$\mathcal{M}_A := \mathbb{K}\,\mathfrak{G}_A,$$

engendré par le descripteur corrigé. Multiplier $\mathfrak{G}_A$ par un scalaire de $\mathbb{K}$ signifie seulement attacher ce scalaire au même descripteur partagé ; le DAG n'est pas copié.

Initialisation :

$$\widehat{\Phi}_0[f] := \mathfrak{G}_A, \qquad 0 \le f < N. \tag{135}$$

Puis, pour $j = 1, \dots, n$,

$$\boxed{\widehat{\Phi}_j[f] := \widehat{\Phi}_{j-1}[f] A_j[f].} \tag{136}$$

Par récurrence,

$$\widehat{\Phi}_r[f] = \mathfrak{G}_A \prod_{j=1}^{r} \omega^{f d_j} \tag{137}$$

$$= \mathfrak{G}_A\, \omega^{f \sum_{j=1}^{r} d_j}. \tag{138}$$

Au rang $r = n$,

$$\boxed{\widehat{\Phi}_n[f] = \mathfrak{G}_A\, \omega^{f D^*}.} \tag{139}$$

C'est exactement la forme fréquentielle isochrone de la *Dream Function*, à la différence que le coefficient transporté est maintenant l'objet déjà filtré et corrigé.

## 12.5 INTT et concentration exacte dans la case $D^*$

Appliquons l'INTT dans le module $\mathcal{M}_A$ :

$$T_{\mathfrak{G}}[k] := \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{\Phi}_n[f] \omega^{-fk}. \tag{140}$$

En substituant (139),

$$T_{\mathfrak{G}}[k] = \frac{\mathfrak{G}_A}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{f(D^*-k)}. \tag{141}$$

Pour $m \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{fm} = \begin{cases} 1, & m \equiv 0 \pmod N, \\ 0, & m \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases} \tag{142}$$

Si $\omega^m \neq 1$, c'est la somme géométrique

$$\frac{1}{N} \frac{(\omega^m)^N - 1}{\omega^m - 1} = 0;$$

si $\omega^m = 1$, les $N$ termes valent 1. Comme $0 \le D^* < N$, on obtient

$$\boxed{T_{\mathfrak{G}}[k] = \begin{cases} \mathfrak{G}_A, & k = D^*, \\ 0, & k \neq D^*. \end{cases}} \tag{143}$$

Dans la version adressée, le même calcul donne

$$\boxed{T_G[k] = \begin{cases} G_A(z), & k = D^*, \\ 0, & k \neq D^*. \end{cases}} \tag{144}$$

Dans la version scalaire finale définie par (126), la même orthogonalité s'applique à

$$\widehat{H}_A[f] = \mathrm{Perm}(A)\,\omega^{f D^*},$$

et l'INTT fournit donc

$$\boxed{T_A[k] = \begin{cases} \mathrm{Perm}(A), & k = D^*, \\ 0, & k \neq D^*. \end{cases}} \tag{145}$$

En particulier,

$$\boxed{T_A[D^*] = \mathrm{Perm}(A).}$$

La lecture adressée et la lecture scalaire ne se contredisent pas : la première conserve $G_A(z)$ comme coefficient partagé, tandis que la seconde oublie les adresses internes devenues inutiles et lit leur poids total dans l'unique case spectrale $D^*$.

### 12.6 Pourquoi la couche spectrale n'a plus à séparer les chemins invalides

Dans l'architecture antérieure, la couche spectrale intervenait avant qu'un filtre indépendant ait supprimé toutes les affectations non bijectives. Dans la présente architecture, l'ordre des opérations est différent :

$$\boxed{\text{affectations} \xrightarrow{\text{filtre}} S_n \xrightarrow{\mathcal{R}_n} \text{permutations non signées} \xrightarrow{\text{NTT}} D^*.}$$

Au moment d'entrer dans la NTT, le support transmis ne contient donc plus de terme collisionnel. Il n'existe rien à séparer de $D^*$. La preuve nécessaire se réduit au Lemme 12.1 et à l'orthogonalité (142) ; aucun mécanisme supplémentaire de séparation des chemins invalides n'est requis.

### 12.7 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice

Même si l'isochronie fonctionnerait avec $d_1 = \cdots = d_n = 1$, je conserve une règle déterministe dépendant explicitement de l'entrée. Pour chaque colonne,

$$\boxed{s_j(A) := \#\{i : a_{ij} \neq 0\}, \qquad d_j(A) := 1 + s_j(A).} \tag{146}$$

Alors $1 \le d_j(A) \le n + 1$ et

$$\boxed{D_A^* := \sum_{j=1}^{n} d_j(A) = n + \mathrm{nnz}(A).} \tag{147}$$

Je prends

$$\boxed{N_A := 2^{\lceil \log_2(D_A^* + 1) \rceil}.} \tag{148}$$

D'où

$$\boxed{D_A^* < N_A < 2(D_A^* + 1) \leq 2(n^2 + n + 1), \qquad N_A = O(n^2).} \tag{149}$$

Pour la version exacte en caractéristique zéro, je fixe canoniquement

$$\boxed{\mathbb{K}_A := \mathbb{Q}(\zeta_{N_A}), \qquad \omega_A := \zeta_{N_A}.} \tag{150}$$

Ces choix ne servent pas à séparer des collisions ; ils déterminent uniquement la coordonnée isochrone et la longueur de la transformée.

## 12.8 Algorithme hybride complet

Pour préserver les amplitudes originales, je prends

$$\boxed{\alpha_{ij}(A) := a_{ij}.} \tag{151}$$

Un zéro de $A$ reste un zéro et annule simplement le poids de toute permutation qui l'utilise. Les adresses et les deux masques triangulaires sont

$$\boxed{w_{ij} := 2^{(i-1)n+j-1}, \quad (U_A)_{ik} := \mathbf{1}_{\{i<k\}}, \quad (L_A)_{j\ell} := \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}.} \tag{152}$$

**Algorithme 1:** Filtre exact, annulation de signature et noyau spectral de la *Dream Function*

**Données:** $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, $n \geq 2$, et le marqueur formel $z$.
**Résultat:** Le descripteur corrigé $\mathfrak{G}_A$ placé à l'unique fréquence $D_A^*$ par le tableau $T_{\mathfrak{G}}$.
`// Phase 0 : paramètres analytiques dérivés de A`
**for** $j \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
  $s_j \leftarrow \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{a_{ij}\neq 0\}}$ ; $d_j \leftarrow 1 + s_j$;
$D_A^* \leftarrow \sum_j d_j = n + \mathrm{nnz}(A)$;
$N_A \leftarrow 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1)\rceil}$ ; $\omega_A \leftarrow \zeta_{N_A}$;
$(U_A)_{ik} \leftarrow \mathbf{1}_{\{i<k\}}$ ; $(L_A)_{j\ell} \leftarrow \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}$;
`// Phase 1 : adressage et compilation du filtre signé`
$Z_0 \leftarrow z$;
**for** $r \leftarrow 1$ **to** $n^2 - 1$ **do**
  $Z_r \leftarrow Z_{r-1}^2$;
**for** $i \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
  **for** $j \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
    $B_{ij} \leftarrow a_{ij} Z_{(i-1)n+j-1}$;
$H_0 \leftarrow I_n$;
**for** $k \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
  $Y_k \leftarrow BH_{k-1}$;
  $c_k \leftarrow -\operatorname{tr}(Y_k)/k$;
  $H_k \leftarrow Y_k + c_k I_n$;
$\mathcal{C}_A \leftarrow (-1)^n c_n$;
`// Phase 2 : fermeture involutive de la correction, sans compilation de la somme`
$J_n \leftarrow \binom{n}{2}$ ; attacher la balise $\tau_n$ définie par (95) et la relation $\tau_n^2 = I$;
$(1,0) \leftarrow (0,1)$ dans la base $(I, \tau_n)$ ; `// correction de phase à taille constante`
$\kappa(x_{ij}) \leftarrow z^{w_{ij}}$ ; $\mathfrak{G}_A \leftarrow (\mathcal{C}_A, U_A, L_A, J_n, \kappa; \tau_n)$;
`// Phase 3 : raccord immédiat : impulsions, NTT et Hadamard spectral`
**for** $f \leftarrow 0$ **to** $N_A - 1$ **do**
  $\widehat{\Phi}[f] \leftarrow \mathfrak{G}_A$;
**for** $j \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
  $P_j \leftarrow 0_{N_A}$ ; $P_j[d_j] \leftarrow 1$;
  $A_j \leftarrow \mathrm{NTT}_{\omega_A}(P_j)$;
  **for** $f \leftarrow 0$ **to** $N_A - 1$ **do**
    $\widehat{\Phi}[f] \leftarrow \widehat{\Phi}[f] A_j[f]$;
`// Phase 4 : INTT et placement isochrone`
$T_{\mathfrak{G}} \leftarrow \mathrm{INTT}_{\omega_A^{-1}}(\widehat{\Phi})$;
**return** $(T_{\mathfrak{G}}, D_A^*)$;

**Théorème 12.2** (Correction de l'algorithme hybride)**.** *L'Algorithme 1 ne développe aucune liste de permutations. Il construit le filtre signé $\mathcal{C}_A$, attache l'opérande fermé $\tau_n$ vérifiant $\tau_n^2 = I$ et représentant exactement $\Theta_n$ sur le support filtré, puis transmet immédiatement le descripteur corrigé au noyau NTT–Hadamard–INTT de la* Dream Function*. Sa sortie vérifie exactement*

$$\boxed{T_{\mathfrak{G}}[k] = \mathbf{1}_{\{k=D_A^*\}} \mathfrak{G}_A.} \tag{153}$$

*Sémantiquement,*

$$\boxed{T_G[k] = \mathbf{1}_{\{k=D_A^*\}} \sum_{\sigma\in S_n} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{154}$$

*Si l'on prend la sortie spectrale scalaire de (126), alors*

$$\boxed{T_A[k] = \mathbf{1}_{\{k=D_A^*\}}\,\mathrm{Perm}(A), \qquad T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A).} \tag{155}$$

*Démonstration.* La phase 1 construit, par les squarings partagés $Z_r = z^{2^r}$, les entrées $B_{ij} = a_{ij} z^{w_{ij}}$. La récurrence de Faddeev–LeVerrier retourne le même déterminant marqué que dans le Théorème 1.1, donc les affectations collisionnelles sont absentes et les permutations restantes portent leur signature.

La phase 2 ne développe pas ce déterminant. Le Théorème 11.1 fixe la sémantique exacte de $\Theta_n$, puis le Théorème 11.2 la ferme dans la classe $\tau_n$ avec $\tau_n^2 = I$. Sur chaque $X_\sigma$, cette classe fournit exactement $(-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} = \mathrm{sgn}(\sigma)$ ; le coefficient $\mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma$ devient donc $m_\sigma$ sans déplacement de l'adresse. Dans l'algorithme, cette action est portée par le changement de balise $(1,0) \mapsto (0,1)$ et aucune somme de $J_n + 1$ termes n'est compilée.

Pour la phase 3, $P_j = e_{d_j}$, donc (134) donne $A_j[f] = \omega_A^{f d_j}$. Après les $n$ produits de Hadamard spectraux,

$$\widehat{\Phi}[f] = \mathfrak{G}_A \prod_{j=1}^{n} \omega_A^{f d_j} = \mathfrak{G}_A \omega_A^{f D_A^*}.$$

Enfin, l'orthogonalité des racines de l'unité (142) implique

$$T_{\mathfrak{G}}[k] = \frac{\mathfrak{G}_A}{N_A} \sum_{f=0}^{N_A-1} \omega_A^{f(D_A^* - k)} = \mathbf{1}_{\{k=D_A^*\}} \mathfrak{G}_A,$$

car $D_A^* < N_A$. Ceci établit (153), puis (154) par la sémantique du descripteur.

Enfin, dans la sortie scalaire, les seules contributions sont les permutations corrigées, chacune de poids $m_\sigma = \prod_i a_{i,\sigma(i)}$, et elles portent toutes la même fréquence $D_A^*$. Ainsi

$$H_A(t) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma t^{D_A^*} = \mathrm{Perm}(A) t^{D_A^*}.$$

L'orthogonalité de l'INTT appliquée à cette forme donne exactement (155). □

## 12.9 Coût propre du raccord spectral

Le calcul des $s_j(A)$ demande $n^2$ tests exacts de nullité. Comme $N_A = O(n^2)$, la version littérale avec $n$ NTT de Dirac coûte

$$O(n N_A \log N_A) = O(n^3 \log n)$$

opérations dans $\mathbb{K}_A$, plus une INTT de même ordre inférieur. Comme les transformées de Dirac sont connues analytiquement,

$$A_j[f] = \omega_A^{f d_j},$$

on peut aussi construire directement

$$\boxed{\widehat{\Phi}[f] = \omega_A^{f D_A^*} \mathfrak{G}_A} \tag{156}$$

et n'effectuer qu'une INTT ; le surcoût spectral devient alors $O(N_A \log N_A) = O(n^2 \log n)$. Dans les deux variantes, chaque composante ne contient qu'une référence au même descripteur $\mathfrak{G}_A$ accompagnée d'un scalaire ; le circuit n'est jamais recopié $N_A$ fois.

*Remarque* 12.3 (Correspondance avec la *Dream Function*). Les équations (131)–(143) sont la même mécanique transformée que les phases NTT–Hadamard–INTT de la *Dream Function* [1]. La différence architecturale se situe entièrement en amont : ici le support invalide a déjà été annihilé et la signature a déjà été corrigée. La NTT n'est donc plus un filtre de collisions ; c'est un routeur isochrone exact.

# 13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques

Cette section remplace le balayage fini $n = 1, \dots, 30$ par une application générale d'ordre $k$. Elle sépare les quantités valables pour une matrice arbitraire de celles qui correspondent au pire cas dense utilisé dans les deux figures.

Soit donc

$$A_k = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{k\times k}, \qquad k \geq 2,$$

de longueur binaire d'entrée $L_k$. Je note

$$\nu_k := \mathrm{nnz}(A_k), \qquad \rho_k := \frac{\nu_k}{k^2} \in [0, 1].$$

Les adresses binaires restent

$$w_{ij} = 2^{(i-1)k+j-1}.$$

Le registre d'adresse comporte donc exactement

$$\boxed{B_E(k) = k^2}$$

bits, et chaque permutation valide active exactement $k$ de ces positions. Ainsi

$$\boxed{\frac{B_E(k)}{k^2} = 1}$$

pour tout $k$.

## 13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte

Les comptes exacts de portes du filtre déterminantal sont

$$M_F(k) = k^4 + 2k^2 + k - 1,$$

$$A_F(k) = k^4 - k^3 + 2k^2 - k,$$

et

$$\boxed{G_F(k) = 2k^4 - k^3 + 4k^2 - 1.}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{M_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{A_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{G_F(k)}{k^4} = 2.}$$

Si

$$p_k := \lceil \log_2 G_F(k) \rceil,$$

alors

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{p_k}{\log_2 k} = 4.}$$

Pour le comptage des deux références d'entrée de chaque porte,

$$B_{\mathrm{DAG}}(k) := 2G_F(k)p_k,$$

et donc

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\mathrm{DAG}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

La preuve de correction utilise toujours

$$\boxed{J_k = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{J_k}{k^2} = \frac{1}{2},}$$

mais $J_k + 1$ n'est plus un nombre d'états ni d'opérations de la réalisation. Le quotient (93) remplace la somme développée par la classe $\tau_k$ satisfaisant $\tau_k^2 = I$. Dans la base $(I, \tau_k)$, la correction effectivement utilisée est un unique changement de balise $(1,0) \mapsto (0,1)$. En coût arithmétique du descripteur,

$$\boxed{G_\tau(k) = O(1).} \tag{157}$$

En particulier, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{G_\tau(k)}{k^\varepsilon} = 0.}$$

Le registre factorisé $(U_k, L_k)$ utilise exactement $2k^2$ positions booléennes. Avec $J_k$ et la balise fermée, la taille propre de la phase vérifie donc

$$\boxed{B_{\mathrm{phase}}(k) = 2k^2 + O(\log k), \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{B_{\mathrm{phase}}(k)}{k^2} = 2.} \tag{158}$$

### 13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire

Avec la règle du papier

$$d_j(A_k) = 1 + s_j(A_k),$$

on a exactement

$$\boxed{D_k^* = k + \nu_k = k + \rho_k k^2.}$$

Ainsi, pour toute famille telle que $\rho_k \to \rho$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = \rho.}$$

En particulier, pour une famille dense $\rho = 1$,

$$D_k^* = k(k+1), \qquad \boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = 1.}$$

La longueur de transformée est

$$\boxed{N_k = 2^{\lceil \log_2(D_k^*+1) \rceil}.}$$

Universellement,

$$D_k^* < N_k < 2(D_k^* + 1),$$

donc

$$\boxed{N_k = O(k + \nu_k) \subseteq O(k^2).}$$

Dans le cas dense, le quotient $N_k/k^2$ n'a pas de limite ordinaire à cause de l'arrondi dyadique. On a exactement

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 1, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 2.}$$

En effet, pour $k = 2^r - 1$, $N_k = 2^{2r}$ et $N_k/k^2 \to 1$, tandis que pour $k = 2^r$, $N_k = 2k^2$ exactement.

### 13.3 Coût du raccord spectral

Posons

$$m_k := \log_2 N_k.$$

La version littérale à $k$ NTT de Dirac, suivie de l'INTT, utilise

$$\boxed{M_S(k) = (k+1)N_k \left(\frac{m_k}{2} + 1\right)}$$

multiplications modulaires et

$$\boxed{A_S(k) = (k+1)N_k m_k}$$

additions/soustractions modulaires.

Dans le pire cas dense,

$$m_k = 2\log_2 k + O(1),$$

d'où

$$M_S(k), A_S(k) = O(k^3 \log k).$$

Plus précisément,

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{M_S(k)}{k^3 \log_2 k} = 1, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{M_S(k)}{k^3 \log_2 k} = 2,}$$

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{A_S(k)}{k^3 \log_2 k} = 2, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{A_S(k)}{k^3 \log_2 k} = 4.}$$

Si $S_k := M_S(k) + A_S(k)$, alors

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{S_k}{k^3 \log_2 k} = 3, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{S_k}{k^3 \log_2 k} = 6.}$$

Comme $G_F(k) \sim 2k^4$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{S_k}{G_F(k)} = 0.}$$

Sous le modèle unitaire d'une opération de corps par porte, le coût de la chaîne fermée avec raccord littéral est donc

$$\boxed{G^{\text{lit}}_{\text{chaine}}(k) := G_F(k) + S_k + G_\tau(k),} \tag{159}$$

et

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{G^{\text{lit}}_{\text{chaine}}(k)}{k^4} = 2.} \tag{160}$$

Le filtre compact domine donc asymptotiquement la version littérale du raccord spectral, tandis que la phase fermée est négligeable dans ce comptage. Dans la variante condensée déjà établie,

$$\widehat{\Phi}[f] = \omega^{fD_k^*}\mathfrak{G}_{A_k},$$

une seule INTT suffit, ce qui réduit le surcoût spectral dense à $O(k^2 \log k)$ et donne encore

$$\boxed{G_{\text{chaine}}^{\text{cond}}(k) = 2k^4 + o(k^4).}$$

Enfin, comme $B_{\text{phase}}(k) = O(k^2)$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\text{DAG}}(k) + B_{\text{phase}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

### 13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées

Si, pour une application entière, les entrées vérifient $|a_{ij}| \le \alpha$ avec $\alpha \ge 1$ fixé, alors

$$|\operatorname{Perm}(A_k)| \le k!\,\alpha^k.$$

Je définis la borne universelle

$$\overline{B}_{\text{out}}(k) := \left\lceil \log_2(k!\alpha^k + 1) \right\rceil,$$

de sorte que la longueur binaire effective de $\operatorname{Perm}(A_k)$ est au plus $\overline{B}_{\text{out}}(k)$. Par la formule de Stirling,

$$\log_2(k!\alpha^k) = k\log_2 k + k\log_2 \alpha - (\log_2 e)k + \frac{1}{2}\log_2(2\pi k) + o(1),$$

ce qui donne

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{\overline{B}_{\text{out}}(k)}{k \log_2 k} = 1}$$

pour $\alpha$ fixé, à l'écart éventuel d'un bit dû à l'arrondi.

Les deux figures suivantes remplacent les quatre graphiques précédents. Elles utilisent le cas dense $\nu_k = k^2$, qui réalise la borne spectrale quadratique maximale.

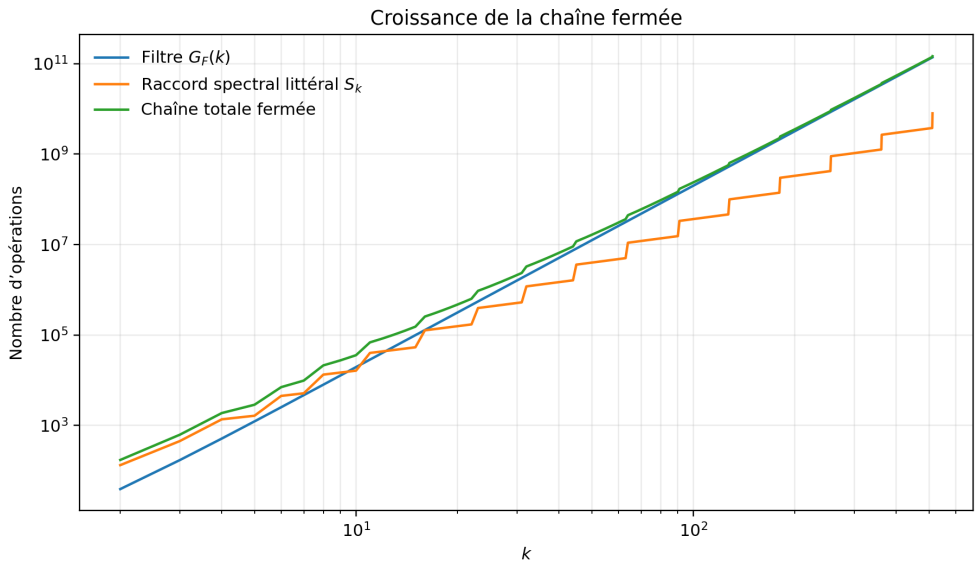



FIGURE 1 – Croissance de la chaîne fermée dans le cas dense : coût du filtre $G_F(k)$, coût spectral littéral $S_k = M_S(k) + A_S(k)$ et coût total $G^{\text{lit}}_{\text{chaine}}(k)$. La correction de phase n'ajoute qu'un coût de descripteur $G_\tau(k) = O(1)$ et n'est donc pas visible à cette échelle.

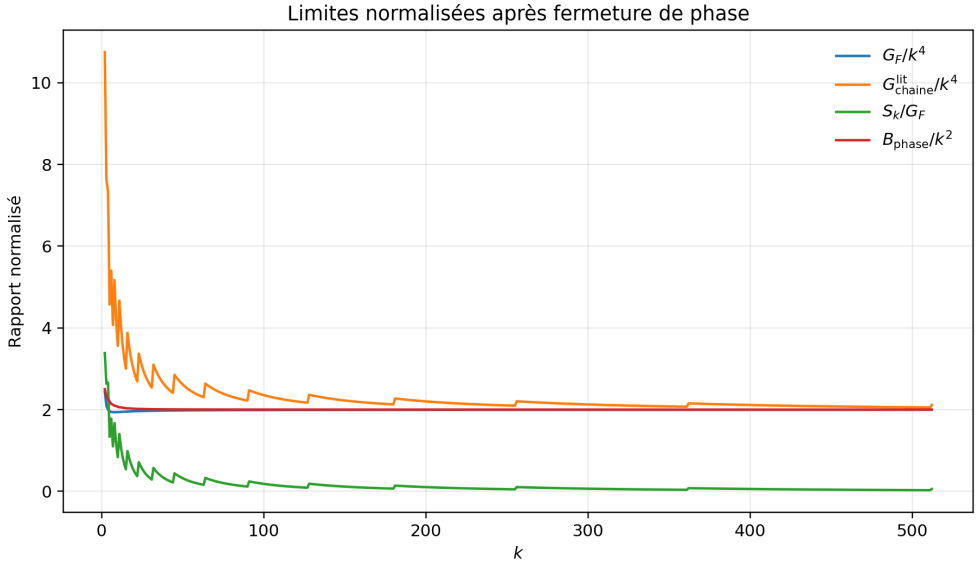



FIGURE 2 – Limites normalisées de la chaîne fermée : $G_F/k^4 \to 2$, $G^{\text{lit}}_{\text{chaine}}/k^4 \to 2$, $S_k/G_F \to 0$ et $B_{\text{phase}}/k^2 \to 2$. Elles isolent la contribution asymptotiquement dominante du filtre tout en montrant la fermeture quadratique du stockage de phase.

Le résumé asymptotique général est donc

$$\begin{array}{rcl} B_E(k) & = & k^2, \\ J_k & \sim & \frac{1}{2}k^2 \quad \text{(borne spectrale de preuve)}, \\ B_{\text{phase}}(k) & = & 2k^2 + O(\log k), \\ G_\tau(k) & = & O(1), \\ D_k^* & = & k + \nu_k, \\ N_k & < & 2(k + \nu_k + 1), \\ G_F(k) & \sim & 2k^4, \\ B_{\text{DAG}}(k) & \sim & 16k^4 \log_2 k, \\ S_k & = & O(k^3 \log k), \\ G_{\text{chaine}}^{\text{lit}}(k) & \sim & 2k^4 \quad \text{dans le cas dense.} \end{array}$$

Cette application générale compte uniquement les objets effectivement matérialisés. $J_k$ borne le spectre utilisé dans la preuve de Newton ; la réalisation ne matérialise pas ses $J_k + 1$ termes. La relation $\tau_k^2 = I$ ferme la phase dans deux coordonnées et le raccord NTT–Hadamard–INTT reprend immédiatement le même descripteur partagé.

## 14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul

**(1) Universalité du filtre rationnel.** Pour $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$, le Théorème 1.1 vaut pour toute matrice $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ finiment encodée, dense ou creuse, structurée ou non.

**(2) Préservation des amplitudes.** Si toutes les entrées pertinentes sont non nulles, on peut prendre $p_{ij} = a_{ij}$ et conserver les amplitudes. Si $a_{ij} = 0$, toute permutation utilisant cette cellule a naturellement un coefficient nul.

**(3) Circuit versus développement.**

$$\text{circuit compact} \neq \text{liste des } n! \text{ monômes.}$$

La taille du premier est $O(n^4)$ portes ; la seconde est au moins $n!(n^2 - n + 1)$ bits rien que pour les adresses.

**(4) Aucune étape `Val` dans l'algorithme.** Le descripteur corrigé est conservé sous forme partagée. Le manuscrit ne remplace pas ce descripteur par une énumération de ses coefficients, ni par une dynamique sur les $2^n$ sous-ensembles. La couche spectrale transporte le descripteur lui-même.

**(5) Noyau spectral de la *Dream Function*.** Après le filtre et la fermeture de phase $\tau_n$, les affectations collisionnelles sont déjà nulles et les permutations restantes sont non signées et isochrones. La NTT–Hadamard–INTT n'a donc plus à effectuer de séparation supplémentaire : elle place exactement $\mathfrak{G}_A$ dans la case $D_A^*$.

**(6) Annulation de la signature.** La Section 11 démontre exactement

$$\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}$$

sur le support valide. Les réflecteurs locaux donnent une identité de preuve, tandis que la réalisation utilisée conserve le registre quadratique $(U_n, L_n)$ et l'opérande fermé $\tau_n$ avec $\tau_n^2 = I$. La phase se transporte ainsi dans une algèbre de rang deux sans développer les réflecteurs ni la somme de Newton.

**(7) Description compacte versus arbre développé.** L'état $\mathfrak{S}_\alpha = (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n)$ est la représentation utilisée. La relation $\tau_n^2 = I$ est l'invariant de fermeture ; l'identité locale à quatre évaluations n'est jamais itérée ni incluse dans le coût de la chaîne.

## Remerciements et assistance exploratoire

Je remercie les travaux classiques cités ci-dessous, qui fournissent les outils mathématiques utilisés dans ce travail, en particulier l'algèbre extérieure, la théorie matricielle, les algorithmes de déterminant, les circuits arithmétiques et les transformées de Fourier sur corps finis.

Durant la phase exploratoire de cette recherche, j'ai également utilisé **GPT-5.6 Sol High (OpenAI)** comme outil d'assistance pour reformuler certaines pistes, effectuer des vérifications symboliques élémentaires, organiser plusieurs démonstrations et identifier des références bibliographiques pertinentes. Les énoncés mathématiques, les formulations finales, les démonstrations, les interprétations et les conclusions présentées dans ce manuscrit relèvent de ma responsabilité.

# A Résumé des identités critiques

$$
\begin{aligned}
E(s) &= \sum_i 2^{(i-1)n+s_i-1},\\
E(s) = E(t) &\iff s = t,\\
D_A(z) &= \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\left(\prod_i p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)},\\
\deg D_A &= \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1},\\
G(n) &\le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4,\\
\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(L + n^4 \log n),\\
N_{ij}X_\sigma &= \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}}X_\sigma,\\
\mathcal{R}_n &= \prod_{i<k,\, j>\ell} (I - 2N_{ij}N_{k\ell}),\\
\mathcal{R}_n X_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma)X_\sigma,\\
\mathcal{I}_n X_\sigma &= \operatorname{inv}(\sigma)X_\sigma,\\
J_n &= \binom{n}{2},\\
\Theta_n &= \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r},\\
\Theta_n X_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma)X_\sigma,\\
\mu_n(X) &= \prod_{q=0}^{J_n} (X - q),\\
\vartheta_n(X) &= \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{X}{r},\\
\tau_n &= [\vartheta_n(X)] \in \mathbb{K}[X]/(\mu_n), \qquad \tau_n^2 = I,\\
\mathcal{P}_n &= \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\},\\
G_A(z) &= F_A(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)},\\
Q_n(Y) &= \langle U_n, Y L_n Y^T\rangle_F \pmod 2,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Q_n(P_\sigma) &= \mathrm{inv}(\sigma) \pmod 2,\\
D_\sigma &= \sum_i d_{\sigma(i)} = D^* = \sum_j d_j,\\
\mathcal{G}_A(z,t) &= t^{D^*} G_A(z),\\
P_j &= e_{d_j},\\
A_j[f] &= \omega^{f d_j},\\
\widehat{\Phi}_n[f] &= \omega^{f D^*} \mathfrak{G}_A,\\
T_{\mathfrak{G}}[k] &= \mathbf{1}_{\{k=D^*\}} \mathfrak{G}_A,\\
H_A(t) &= \mathrm{Perm}(A) t^{D^*},\\
[t^{D^*}] H_A(t) &= \mathrm{Perm}(A),\\
T_A[k] &= \mathrm{Perm}(A) \mathbf{1}_{\{k=D^*\}},\\
D_A^* &= n + \mathrm{nnz}(A),\\
N_A &= 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1) \rceil} = O(n^2).
\end{aligned}
$$

## Références


[1] T. C. Alain, *Dream Function*, manuscript, April 2026.

[2] G. C. Rota, D. Kahaner and A. Odlyzko, "On the foundations of combinatorial theory. VIII. Finite operator calculus," *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 42(3), 684–760, 1973.
https://doi.org/10.1016/0022-247X(73)90172-8

[3] S. Roman, *The Umbral Calculus*, Pure and Applied Mathematics 111, Academic Press, 1984. ISBN 0-12-594380-6.

[4] N. J. Higham, *Functions of Matrices : Theory and Computation*, SIAM, 2008.
https://doi.org/10.1137/1.9780898717778

[5] W. Greub, *Multilinear Algebra*, 2nd ed., Springer, 1978.
https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9425-9

[6] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139020411

[7] D. K. Faddeev and V. N. Faddeeva, *Computational Methods of Linear Algebra*, W. H. Freeman, 1963.
https://books.google.com/books?id=jfn90QEACAAJ

[8] F. Johansson, "On a fast and nearly division-free algorithm for the characteristic polynomial," arXiv :2011.12573, 2020.
https://arxiv.org/abs/2011.12573

[9] L. Csanky, "Fast Parallel Matrix Inversion Algorithms," *SIAM J. Comput.* 5(4), 618–623, 1976.
https://doi.org/10.1137/0205040

[10] S. J. Berkowitz, "On computing the determinant in small parallel time using a small number of processors," *Information Processing Letters* 18(3), 147–150, 1984.
https://doi.org/10.1016/0020-0190(84)90018-8

[11] P. Bürgisser, M. Clausen and M. A. Shokrollahi, *Algebraic Complexity Theory*, Springer, 1997.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-03338-8

[12] P. Bürgisser, *Completeness and Reduction in Algebraic Complexity Theory*, Springer, 2000.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-04179-6

[13] W. Baur and V. Strassen, "The Complexity of Partial Derivatives," *Theoretical Computer Science* 22(3), 317–330, 1983.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(83)90110-X

[14] L. G. Valiant, "The complexity of computing the permanent," *Theoretical Computer Science* 8(2), 189–201, 1979.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(79)90044-6

[15] H. Minc, *Permanents*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 6, Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107340688

[16] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 1*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139058520

[17] J. von zur Gathen and J. Gerhard, *Modern Computer Algebra*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139856065

[18] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301, 1965.
https://doi.org/10.2307/2003354

[19] J. M. Pollard, "The fast Fourier transform in a finite field," *Mathematics of Computation* 25(114), 365–374, 1971.
https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1971-0301966-0

[20] H. J. Nussbaumer, *Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms*, Springer, 1982.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-81897-4

[21] I. J. Good, "A short proof of MacMahon's Master Theorem," *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58(1), 160, 1962.
https://doi.org/10.1017/S0305004100036318